

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»**

Факультет цифровых технологий

наименование структурного подразделения (факультет, филиал, УКИТ)

Отчет

О прохождении практики производственной, технологической

(вид, тип практики)

Обучающегося Максимовой Любови Юрьевны

(ФИО)

Направления подготовки/специальности **09.03.03 Прикладная информатика**

Профиль подготовки (специализация/квалификация) **Управление проектами
в области информационных технологий**

Форма обучения **очная**

Курс **3**

Группа **090303-УПИТо-23/2**

**В должности практиканта отдела развития внутренних сервисов ООО КБ
«Ренессанс Банк»**

(должность в которой проходил практику, наименование организации/предприятия)

с «29» июня 2026 г. по «26» июля 2026 г.

Подпись обучающегося

(подпись)

Максимова Л.Ю.

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись руководителя практики от Университета

(подпись)

Теплая Н.А.

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись руководителя практики от профильной организации¹

(подпись)

Громадская О.М.

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Отчет принял

Заведующий кафедрой

(руководитель соответствующего структурного
подразделение филиала, УКИТ).

(подпись)

Теплая Н.А.

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ г.

¹ Не обязательно при проведении практики в структурных подразделениях Университета

Содержание

Введение	стр.3
1. Общие сведения о предприятии	стр.5
1.1. Общая характеристика ООО КБ «Ренессанс Банк»	стр.5
1.2. Информационные системы предприятия	стр.6
1.3. Обзор технической и научной литературы, аналогов разрабатываемого продукта	стр.7
2. Индивидуальное задание: результаты исследования и получение практических навыков	стр.9
Заключение	стр.17
Список используемых источников	стр.18
Приложения	стр.19

Введение

Я, Максимова Любовь Юрьевна, проходила технологическую/производственную практику в должности практиканта отдела развития внутренних сервисов ООО КБ «Ренессанс Банк» в городе Москва с 29 июня 2026 г. по 26 июля 2026 г.

В данном отчете представлен структурно-функциональный анализ «Профильной организации», как места прохождения практики, анализ системного и прикладного ПО, эксплуатируемого в «Профильной организации», сравнительный анализ интегрированных средств разработки ПО, обоснование выбора среды и языка объектно-ориентированного программирования для разработки, также анализ и подбор из ЭБС книги по изучению языка и сайты для установки ПО для выполнения заданий практики.

Второй этап отчета связан с выбором предметной области для проектирования базы данных, разработкой диаграмм и созданием базы данных.

Оба этих этапа прохождения практики направлены на выполнение всех целей и задач практики.

Цели освоения практики

- изучение информационной структуры предприятия и действующей на нем системы управления;
- изучение информационно-коммуникационных технологий, используемых на предприятии;
- закрепление и углубление знаний о программном обеспечении компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления различного уровня и назначения;
- закрепление и углубление знаний технологий проектирования, отладки и производства программных и технических.

Задачи практики

- анализ системы управления предприятием (организацией);
- моделирование и анализ бизнес-процессов предприятия (организации);
- диагностика систем планирования и учета;
- изучение информационных потоков;
- анализ финансовых результатов деятельности предприятия;
- ознакомление с архитектурой предприятия (организации), структурой бизнес-процессов подразделения, в котором бакалавр проходит учебную практику;
- обследование ИТ-инфраструктуры предприятия для управления бизнес-процессами;
- изучение структуры информационных потоков, отражающих номенклатуру и ассортимент производимой продукции (видов выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей,

- финансово-экономических показателей деятельности, положения на рынке и направлений развития предприятия/учреждения/организации;
- знакомство с работой функциональных служб предприятия/учреждения/организации (либо структурного подразделения, в
 - котором студент проходит практику) и должностными обязанностями специалистов;
- разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;
- разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и целей.

1. Общие сведения о предприятии

1.1 Общая характеристика ООО КБ «Ренессанс Банк»

ООО КБ «Ренессанс Банк» – универсальная кредитная организация, зарегистрированная в 2003 году. Банк входит в международную финансовую группу «Ренессанс Кредит» и имеет универсальную лицензию Банка России № 3354 на осуществление банковских операций.

Юридический адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 18. По данным открытой отчетности, активы банка превышают 400 млрд руб., собственный капитал – более 40 млрд руб. Штат сотрудников – свыше 4 500 человек. Региональная сеть охватывает более 50 городов России (головной офис в Москве, офисы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и др.).

Основные направления деятельности: розничное и корпоративное кредитование, привлечение вкладов, расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции, инвестиционные продукты. Банк является участником системы страхования вкладов (АСВ).

Организационная структура банка линейно-функциональная. Ключевые блоки: розничный бизнес, корпоративный бизнес, финансы и риски, ИТ-блок, бухгалтерия, юридический блок, HR, маркетинг. В составе ИТ-блока функционирует отдел развития внутренних сервисов. Отдел занимается разработкой и сопровождением внутренних информационных систем банка (сервис управления отпусками, документооборот, CRM и др.).

Банк находится под надзором Банка России, регулярно предоставляет отчетность и проходит проверки. Стратегические приоритеты – цифровизация, развитие дистанционных каналов, повышение операционной эффективности.

1.2. Информационные системы предприятия

В ООО КБ «Ренессанс Банк» эксплуатируется комплекс внутренних информационных систем, обеспечивающих управленческую, производственную и кадровую деятельность.

Инtranет-портал (внутренний корпоративный портал) – центральная точка доступа для всех сотрудников. Представляет собой веб-платформу, объединяющую:

- ленту новостей и корпоративные объявления;
- справочную информацию (контакты, регламенты, инструкции);
- единую точку входа в прикладные сервисы (SSO);
- доступ к сервису отпусков (подача и согласование заявлений, просмотр остатков дней, формирование графика отпусков);
- ссылки на другие внутренние системы.

Сервис «Отпуска» - сервис для сотрудников, в котором удобно настроены планирование и согласование с руководителем отпуска. Показывается доступное количество дней для периода отпусков, а также все отпуска коллег.

«РенАкадемия» – внутренний сервис для обучения и повышения квалификации.

Предназначен для:

- прохождения обязательных курсов (комплаенс, информационная безопасность, ПОД/ФТ);
- прохождения тестов и аттестаций;
- записи на вебинары и тренинги;
- отслеживания личного прогресса и получения сертификатов.

Все перечисленные системы интегрированы между собой через корпоративную сервисную шину (ESB) и единую систему авторизации (LDAP/Active Directory). Практика проходила в отделе развития внутренних сервисов, который разрабатывает и сопровождает эти системы.

1.3. Обзор технической и научной литературы, аналогов разрабатываемого продукта

Литература и источники:

1. Дейт К.Дж. «Введение в системы баз данных» – классическое руководство по теории реляционных БД, нормализации, SQL.
2. Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. «Системы баз данных» – практическое описание архитектуры СУБД, индексов, транзакций, оптимизации.
3. Ситников Д.В. «Проектирование реляционных баз данных» – российское издание с акцентом на практическое проектирование ER-диаграмм.
4. Официальная документация PostgreSQL – использовалась при написании DDL/DML-скриптов, изучении ролевой модели, RLS.
5. Руководство по Git и GitLab – для организации версионности и совместной разработки.

Аналоги разрабатываемого продукта:

Таблица 1 – Аналоги

Аналог	Назначение	Сильные стороны
Jira Service Management (Atlassian)	Учет заявок, инцидентов, изменений в IT-проектах	Глубокая настройка, гибкая workflow, интеграция с Confluence, мощная отчетность
Zendesk	Help Desk для обслуживания клиентов и внутренних пользователей	Интуитивный интерфейс, широкая кастомизация, мультиканальность
YouTrack (JetBrains)	Учет задач и заявок с поддержкой Agile	Бесплатен для малых команд, встроенная система управления проектами
OTRS	Open-source Service Desk	Бесплатность, модульность, возможность доработки под свои нужды
1С: ИТIL Управление ИТ-сервисами	Российский продукт для учета заявок в корпоративной среде	Соответствие российским стандартам, интеграция с 1С

Обоснование собственной разработки:

Несмотря на наличие готовых решений, проектирование собственной БД и системы учета заявок было выполнено в рамках учебной практики для:

- понимания полного цикла проектирования (от анализа до реализации);
- применения на практике нормализации и построения ER-диаграмм;
- получения навыков написания DDL/DML-скриптов и работы с PostgreSQL;
- возможности легкой адаптации под специфику внутренних сервисов банка, где готовые системы иногда не покрывают все требования (например, интеграция с банковскими системами безопасности и документооборота).

Разработанный проект является прототипом, демонстрирующим ключевые компетенции разработчика БД в корпоративной среде.

2. Индивидуальное задание: результаты исследования и получение практических навыков

Для автоматизации выбрано направление «Учет заявок на доработку и сопровождение внутренних сервисов».

В отделе развития внутренних сервисов ежедневно поступают заявки от сотрудников банка (пользователей внутренних систем) с просьбами:

- исправить ошибку в работе сервиса (баг);
- добавить новую функцию;
- изменить существующий функционал;
- предоставить доступ к системе.

На данный момент учёт заявок может вестись в разрозненных источниках (почта, устные обращения, Excel-таблицы), что затрудняет контроль сроков, приоритетов и распределение задач между разработчиками.

Цель автоматизации: создать информационную систему для централизованного учета заявок на доработку внутренних сервисов, которая позволит:

- регистрировать заявки с указанием заявителя, даты, описания проблемы, приоритета и статуса;
- назначать ответственных разработчиков;
- отслеживать статус выполнения заявки (новая, в работе, на проверке, выполнена, отклонена);
- вести историю изменений по каждой заявке;
- формировать отчёты по загрузке сотрудников и срокам выполнения;
- разграничивать доступ: заявитель видит свои заявки, разработчик - назначенные, руководитель - все.

Таблица 2 – Выбор СУБД и обоснование

Компонент	Выбор	Обоснование
СУБД	PostgreSQL	Бесплатная, надтжная, поддерживает все необходимые функции (транзакции, индексы, представления, триггеры), широко используется в корпоративной среде, в том числе в банковском секторе
Средство моделирования	dbdiagram.io	Бесплатный веб-сервис для быстрого визуального проектирования и документирования баз

		данных (ER-диаграмм) с помощью написания кода на специализированном языке разметки
Система контроля версий	Git	Для хранения скриптов и документации

Этапы постановки и разработки задач:

Таблица 3 – Этапы

Этап	Содержание	Результат
Анализ требований	Сбор информации о процессах отдела, выявление сущностей и бизнес-правил	Техническое задание
Проектирование модели данных	Построение ER-диаграммы, нормализация, определение связей	Логическая и физическая модель БД
Выбор СУБД и создание БД	Установка СУБД, написание DDL-скриптов	Готовая структура БД
Реализация	Наполнение тестовыми данными, написание запросов для отчетов	Работоспособная БД
Тестирование	Проверка корректности работы запросов, целостности данных	Протокол тестирования
Документирование	Описание структуры БД, инструкция для пользователей	Отчетная документация

Изучение предметной области объекта автоматизации:

Предметная область – процесс управления заявками на доработку внутренних сервисов в ИТ-подразделении банка.

Участники процесса:

- заявитель: сотрудник банка (пользователь внутреннего сервиса), который сообщает о проблеме или необходимости доработки;
- разработчик: сотрудник отдела развития внутренних сервисов, выполняющий заявку;
- руководитель отдела: назначает заявки, контролирует сроки, принимает решения по приоритетам;
- система: внутренний сервис, на который поступает заявка.

Бизнес-правила:

- каждая заявка имеет уникальный номер и дату создания;
- заявка может находиться в одном из статусов: «Новая», «В работе», «На проверке», «Выполнена», «Отклонена»;
- заявка имеет приоритет: «Низкий», «Средний», «Высокий», «Критический»;
- заявка может содержать вложения (файлы, скриншоты);
- к одной заявке может быть назначен один или несколько разработчиков;
- по заявке ведется история комментариев и изменений статуса.

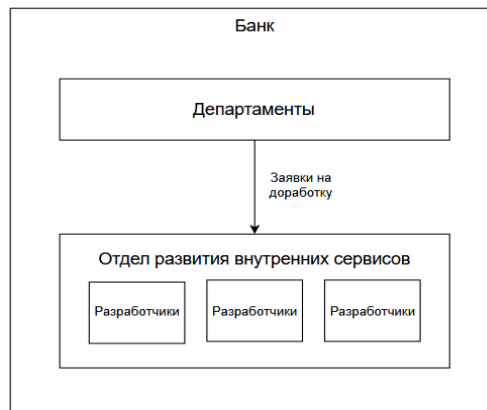
Взаимодействие с другими отделами:

Рисунок 1 – Внешняя структура

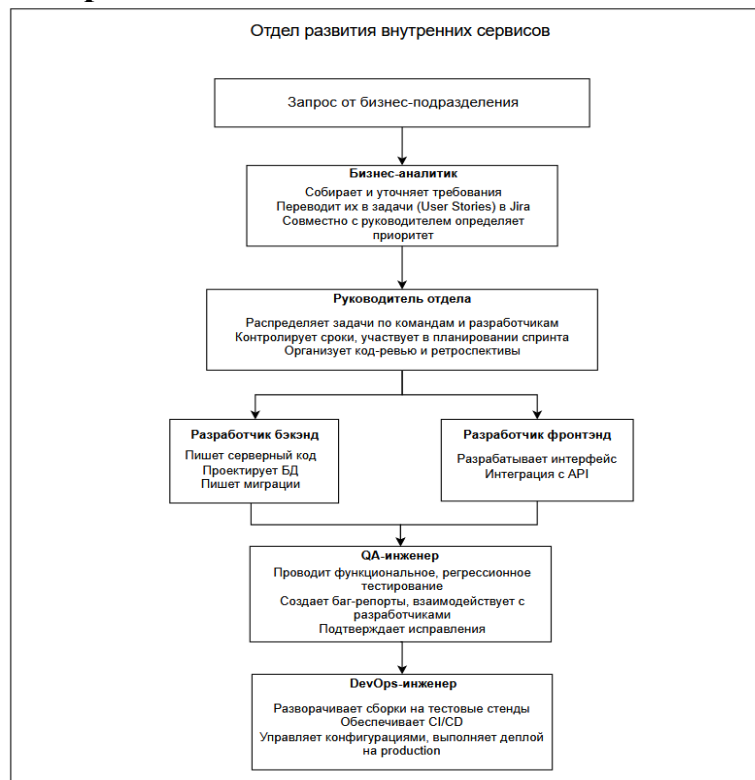
Взаимодействие в рамках отдела:

Рисунок 2 – Внутренняя структура

Описание предметной области:

Выделенные сущности:

- Заявитель (Users): сотрудники банка, подающие заявки;
- Заявка (Tickets): основная сущность, заявка на доработку;
- Статус (Statuses): справочник статусов заявок;
- Приоритет (Priorities): справочник приоритетов заявок;
- Разработчик (Developers): сотрудники отдела, выполняющие заявки;
- Назначение (Assignments): связь заявок с разработчиками (многие ко многим);
- Комментарии (Comments): история обсуждений по заявке;
- Вложения (Attachments): файлы, прикрепленные к заявке;
- Сервис (Services): внутренние сервисы, к которым относятся заявки.

Связи между сущностями:

- Users 1 : M $\rightarrow$ Tickets (один заявитель может создать много заявок);
- Tickets M : 1 $\rightarrow$ Statuses (много заявок могут иметь один статус);
- Tickets M : 1 $\rightarrow$ Priorities (много заявок могут иметь один приоритет);
- Tickets M : 1 $\rightarrow$ Services (много заявок относятся к одному сервису);
- Tickets M : M $\rightarrow$ Developers (многие ко многим через Assignments);
- Tickets 1 : M $\rightarrow$ Comments (одна заявка может иметь много комментариев);
- Tickets 1 : M $\rightarrow$ Attachments (одна заявка может иметь много вложений);

Концептуальная модель базы данных:

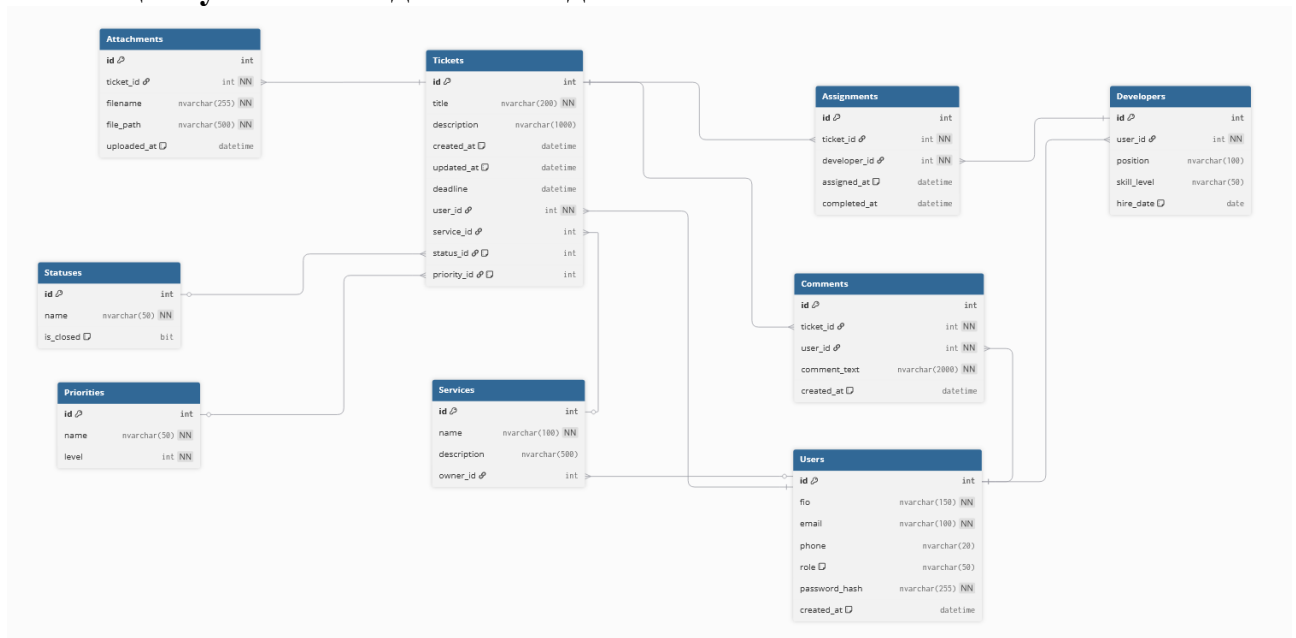


Рисунок 3 – ER-диаграмма

Нормализация таблиц:

Таблица 4 – Таблицы, приведенные к 3 нормальной форме

Таблица	Поля	Первичный ключ	Внешние ключи
Users	id, fio, email, phone, role, password_hash, created_at	id	-
Services	id, name, description, owner_id (FK Users)	id	owner_id → Users
Statuses	id, name, is_closed	id	-
Priorities	id, name, level (1-4)	id	-
Tickets	id, title, description, created_at, updated_at, user_id, service_id, status_id, priority_id, deadline	id	user_id → Users service_id → Services status_id → Statuses priority_id → Priorities
Developers	id, user_id, position, skill_level, hire_date	id	user_id → Users
Assignments	id, ticket_id, developer_id, assigned_at, completed_at	id	ticket_id → Tickets developer_id → Developers
Comments	id, ticket_id, user_id, comment_text, created_at	id	ticket_id → Tickets user_id → Users
Attachments	id, ticket_id, filename, file_path, uploaded_at	id	ticket_id → Tickets

Разграничение доступа:

Таблица 5 – Роли пользователей

Роль	Права доступа
Заявитель	CREATE, READ, UPDATE своих заявок добавление комментариев чтение статусов
Разработчик	READ всех заявок UPDATE статуса своих заявок добавление комментариев назначение себе
Руководитель	FULL (все права на все таблицы)
Администратор БД	FULL, включая управление структурой

Выбор СУБД:

Выбрана СУБД PostgreSQL по следующим причинам:

- бесплатное и открытое ПО (лицензия PostgreSQL);
- поддержка сложных типов данных (JSON, массивы);
- развитая система ролей и политик безопасности (RLS);
- высокая производительность при работе с большими объемами данных;
- поддержка транзакций ACID;
- наличие инструментов резервного копирования и репликации.

Создание базы данных:

Команда для создания базы данных:

```
CREATE DATABASE service_desk TEMPLATE template0;
```

Наполнение базы данных таблицами происходит через команды создания таблиц:

```
CREATE TABLE название_таблицы (столбцы_таблицы с параметрами);
```

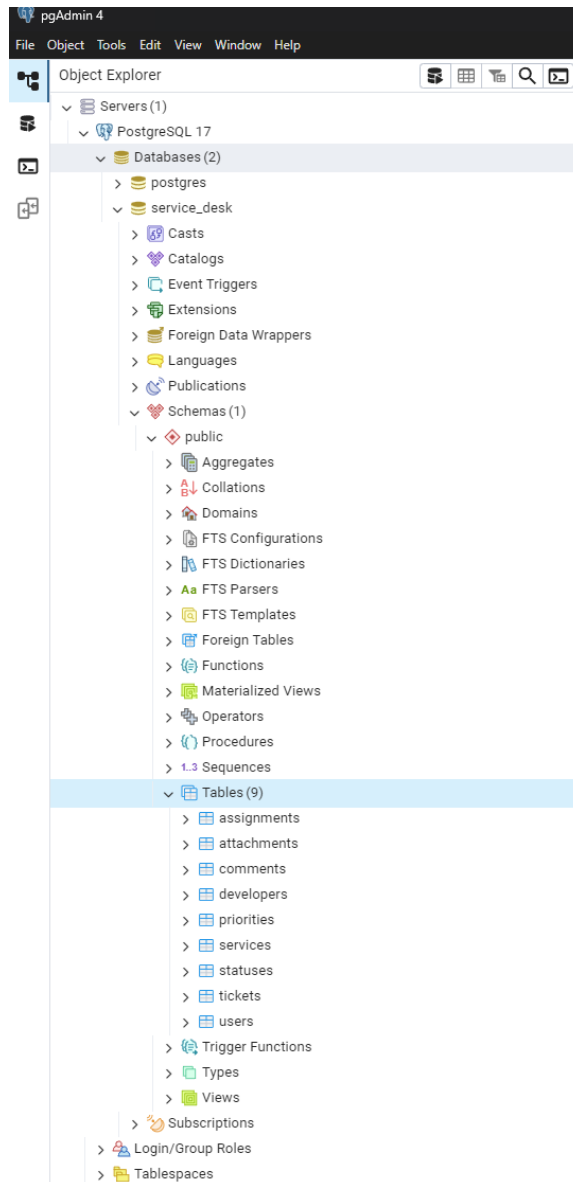


Рисунок 4 – Объекты базы данных

Реализация разграничения в PostgreSQL:

-- Создаём функцию, которая возвращает ID текущего пользователя
 -- Она читает значение из сессионной переменной myapp.user_id,
 -- которую приложение должно устанавливать перед каждым запросом

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION current_user_id() RETURNS INTEGER
AS $$
BEGIN
    RETURN current_setting('myapp.user_id', true)::int;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql STABLE;
```

-- Создание ролей

```
CREATE ROLE requester;
CREATE ROLE developer;
CREATE ROLE manager;
CREATE ROLE admin;
```

-- Права для заявителя

```
GRANT INSERT, SELECT, UPDATE ON Tickets TO requester;
GRANT INSERT, SELECT ON Comments TO requester;
```

-- Права для разработчика

```
GRANT SELECT, UPDATE ON Tickets TO developer;
GRANT INSERT, SELECT ON Comments TO developer;
GRANT SELECT ON Users, Services, Statuses, Priorities TO developer;
```

-- Права для руководителя

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO manager;
```

-- Ограничение: заявитель видит только свои заявки (через политики RLS)

```
ALTER TABLE Tickets ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY user_tickets ON Tickets FOR SELECT TO requester
    USING (user_id = current_user_id());
```

В папку ролей добавлены созданные ранее роли:

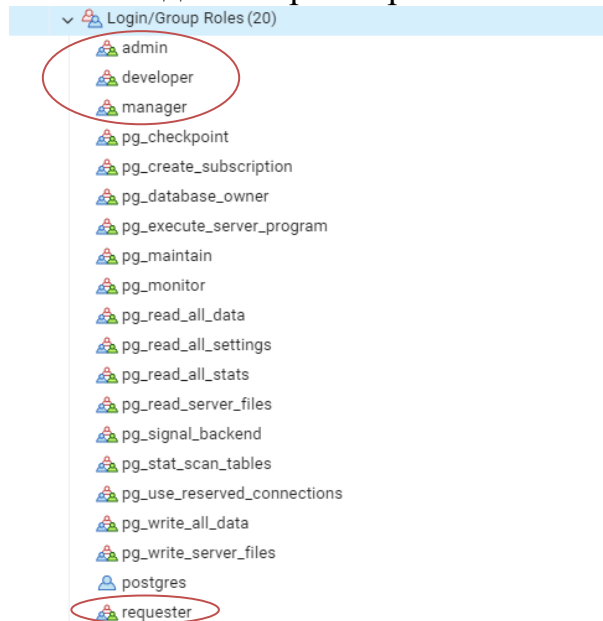


Рисунок 5 – Роли

Внешние представления базы данных:

Для обеспечения удобного доступа к данным и разграничения прав пользователей были созданы внешние представления:

1. Представление для заявителя (my_tickets).

Отображает только те заявки, которые создал текущий пользователь. Исключает технические поля, оставляя понятную для пользователя информацию.

2. Представление для руководителя (developer_load).

Показывает текущую загрузку каждого разработчика (количество активных заявок). Помогает руководителю распределять задачи равномерно.

3. Представление для отчета по срокам (deadline_report).

Показывает статус выполнения заявок относительно дедлайна: выполнена в срок, просрочена или в работе. Используется для контроля дисциплины.

Все представления обеспечивают:

- упрощение запросов: пользователь не пишет сложные JOIN-ы;
- безопасность: скрытие технических полей и ограничение данных (RLS);
- единый интерфейс: одинаковая точка входа для разных пользователей.

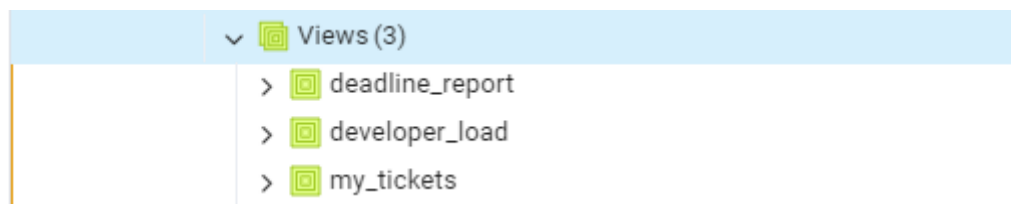


Рисунок 6 – Представления

Заключение

В процессе прохождения производственной практики в ООО КБ «Ренессанс Банк» в отделе развития внутренних сервисов было успешно выполнено индивидуальное задание по проектированию базы данных для учета заявок на доработку внутренних сервисов.

Были достигнуты следующие результаты:

- проведен анализ предметной области и выделены основные бизнес-процессы, связанные с регистрацией, назначением и выполнением заявок;
- разработана концептуальная модель данных, построена ER-диаграмма, выполнена нормализация до третьей нормальной формы;
- составлены DDL- и DML-скрипты для создания базы данных в СУБД PostgreSQL, описаны внешние представления и механизмы разграничения доступа на уровне ролей;
- изучены современные подходы к проектированию реляционных баз данных, инструменты моделирования (dbdiagram.io) и система контроля версий Git;
- оформлена техническая документация, включающая описание структуры БД, диаграммы и листинги скриптов.

В ходе работы были освоены профессиональные компетенции в области проектирования информационных систем, работы с СУБД и оформления технической документации, а также приобретены практические навыки командной разработки с использованием Git и код-ревью.

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, программа практики реализована успешно. Полученный опыт позволил закрепить теоретические знания и применить их для решения реальных задач в корпоративной среде.

Список используемых источников

1. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных : пер. с англ. - 8-е изд. - М. : Вильямс, 2020. - 1328 с.
2. Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. Системы баз данных. Полный курс : пер. с англ. - М. : Вильямс, 2019. - 1088 с.
3. Ситников Д. В. Проектирование реляционных баз данных : учебное пособие. - М. : ИНФРА-М, 2021. - 280 с.
4. Кузнецов С. Д. Основы баз данных : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2020. - 488 с.
5. Официальная документация PostgreSQL [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 17.07.2026).
6. Руководство по Git [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 13.07.2026).
7. Официальный сайт ООО КБ «Ренессанс Банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.rencredit.ru> (дата обращения: 20.07.2026).

Приложения

1. Электронный носитель.

К отчёту прилагается электронный носитель (USB-флеш-накопитель), содержащий:

- текст дневника практики в формате Microsoft Word и PDF;
- текст отчета по практике в формате Microsoft Word и PDF;
- электронная версия базы данных – backup созданной базы данных service_desk (BackupDB.sql) для восстановления в СУБД PostgreSQL;
- папка с файлами скриптов создания базы данных (DBAndTablesCreate.sql), создания ролей (Roles.sql) и создания внешних представлений (Views.sql);
- изображение (ERD.png) построенной концептуальной диаграммы.